(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202797609 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220415176.X

(22)申请日 2012.08.21

(30)优先权数据
2011-005754 2011.09.30 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 和田壮

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张丽

(51)Int.Cl.
H01T 19/04(2006.01)

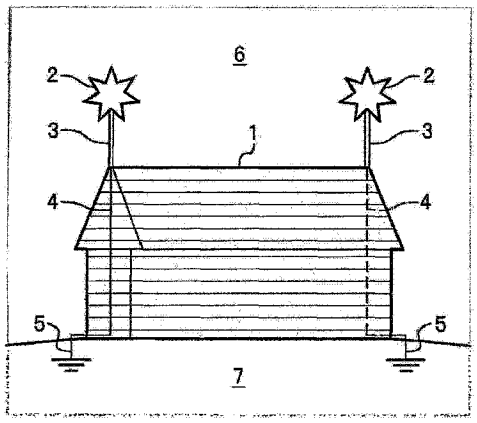
权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

防雷系统中的球型电荷放射器和防雷系统

(57)摘要

一种防雷系统中的球型电荷放射器以及防雷系统。本实用新型解决的一个问题是实现不损害对象设施外观的球型电荷放射器。本实用新型提供一种防雷系统中的球型电荷放射器(2),该防雷系统具有:球型电荷放射器(2),三维辐射状地配置由导电性材料构成的细长形状的多个突针而形成;导体轴(3),一端部支撑球型电荷放射器(2),另一端部固定在防雷对象设施(1)上;以及接地线(4),从导体轴(3)的另一端部延伸到地面。并且,球型电荷放射器(2)对多个突针(21)各自的顶端部分以外的部分赋予有规定的颜色。本实用新型用于防雷系统中的电荷放射器的外观。



CN 202797609 U

1. 一种防雷系统中的球型电荷放射器，该防雷系统具有：球型电荷放射器，三维辐射状地配置了由导电性材料构成的细长形状的多个突针；导体轴，一端部支撑上述球型电荷放射器，另一端部固定于防雷的对象设施；以及接地线，从所述导体轴的另一端部延伸到地面，其特征在于：

上述球型电荷放射器对上述多个突针各自的顶端部分以外的部分赋予有规定的颜色。

2. 根据权利要求 1 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

通过涂饰处理对上述多个突针各自的顶端部分以外的部分赋予有上述规定的颜色。

3. 根据权利要求 1 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

通过氧化铝膜表面处理对上述多个突针各自的顶端部分以外的部分赋予有上述规定的颜色。

4. 根据权利要求 1 到权利要求 3 中的任意一项所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述规定的颜色在迈歇尔色标系统中为色相是 5PB ～ 1PB、10B ～ 1B，亮度是 9 ～ 5，彩度 PB 是 5 ～ 12、B 是 5 ～ 8 的范围的天蓝色，或者为色相是整个范围、亮度是 0 ～ 3、彩度是 0 ～ 5 的范围的黑色。

5. 根据权利要求 1 到权利要求 3 中的任意一项所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述规定的颜色是和上述防雷的对象设施的外表面的颜色相同或类似的颜色。

6. 根据权利要求 4 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述球型电荷放射器的表面被实施了消光处理。

7. 根据权利要求 5 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述球型电荷放射器的表面被实施了消光处理。

8. 根据权利要求 1 到权利要求 3 中的任意一项所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述规定的颜色是金色、银色、铜色或者在迈歇尔色标系统中色相是 5RP ～ 10RP、1R ～ 8R，亮度是 4 ～ 6，彩度 RP 是 7 ～ 12、R 是 7 ～ 14 的范围的红色。

9. 一种防雷系统中的球型电荷放射器，其特征在于，该防雷系统具有：球型电荷放射器，三维辐射状地配置有由导电性材料构成的细长形状的多个突针；导体轴，一端部支撑上述球型电荷放射器，另一端部固定于防雷的对象设施；以及接地线，从上述导体轴的另一端部延伸到地面，

上述球型电荷放射器被赋予规定的颜色，并且，上述多个突针各自的表面具有导电性。

10. 根据权利要求 9 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述球型电荷放射器通过电镀处理而被赋予上述规定的颜色，并且上述多个突针各自的表面具有导电性。

11. 根据权利要求 9 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述球型电荷放射器通过基于导电性涂料的涂饰处理而被赋予上述规定的颜色，并且，上述多个突针各自的表面具有导电性。

12. 根据权利要求 9 到权利要求 11 中的任意一项所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述规定的颜色在迈歇尔色标系统中为色相是 5PB ～ 1PB、10B ～ 1B，亮度是 9 ～ 5，彩度 PB 是 5 ～ 12、B 是 5 ～ 8 的范围的天蓝色，或者为色相是整个范围、亮度是 0 ～ 3、彩度是 0 ～ 5 的范围的黑色。

13. 根据权利要求 9 到权利要求 11 中的任意一项所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述规定的颜色是和上述防雷的对象设施的外表面的颜色相同或类似的颜色。

14. 根据权利要求 12 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述球型电荷放射器的表面被实施了消光处理。

15. 根据权利要求 13 所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述球型电荷放射器的表面被实施了消光处理。

16. 根据权利要求 9 到权利要求 11 中的任意一项所述的球型电荷放射器，其特征在于，

上述规定的颜色是金色、银色、铜色或者在迈歇尔色标系统中色相是 5RP ～ 10RP、1R ～ 8R，亮度是 4 ～ 6，彩度 RP 是 7 ～ 12、R 是 7 ～ 14 的范围的红色。

17. 一种防雷系统，其特征在于，包括权利要求 1 到权利要求 16 中的任意一项所述的球型电荷放射器。

防雷系统中的球型电荷放射器和防雷系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防雷系统中的电荷放射器的外观，该电荷放射器通过向空中放射电荷（离子）而缓和空中电场，实现建筑物等对象设施的防雷（回避落雷（包含延迟。以下相同））。

背景技术

[0002] 由于带电雷云的接近，在雷云和地面之间形成电场，如果该电场强度逐渐提高，则不久会致使大气绝缘的破坏，在雷云和地面之间引起放电。这就是落雷。作为落雷的对策，已知在对象设施或其周围设置电荷放射器，通过向空中放射和雷云下部的极性相反极性的离子来缓和对象设施上空的电场，从而回避落雷的技术。

[0003] 电荷放射器有伞形、球型、线型等各种形状。在此，关于球型电荷放射器进行考虑。在球型电荷放射器中，由导电性材料构成的细长形状的多个突针配置成三维辐射状（参照专利文献 1）。另外，关于球型电荷放射器，因为从远处看时多个突针看起来为球状，所以称为球型，但设为也包含半球状或椭圆球状等类似形状。

[0004] 现有技术文献

[0005] 专利文献

[0006] 专利文献 1：登记日本实用新型第 3169081 号公报

实用新型内容

[0007] （实用新型要解决的问题）

[0008] 球型电荷放射器根据其性质，设置在对象设施中的尽量高的位置，所以容易看到，有时会损害对象设施的外观（也包含周围的景观。以下相同）。例如，如图 6 所示，考虑如下情况：将两个球型电荷放射器 2 分别经由导体轴 3 配置在对象设施 1 的顶部的两端。另外，接地线 4 从导体轴 3 的下端部延伸到地面 7，接地线 4 通过接地部 5 和地面 7 接地。

[0009] 这种情况下，如果球型电荷放射器 2 的颜色和对象设施 1 的颜色或天空 6 的颜色不协调，则由于球型电荷放射器 2 的存在，会有损对象设施 1 的外观。特别地，当对象设施为文物或高设计性建筑物等的情况下，即使防雷的必要性很高，也有时因为有损对象设施的外观的这一理由，而回避设置电荷放射器。另外，因为球型电荷放射器需要确保电荷放射功能，所以不能整体地涂覆普通的非导电性涂料。

[0010] 因此，本实用新型是鉴于上述情况之一而作出的，以实现不损害对象设施的外观的球型电荷放射器为解决的问题。

[0011] （解决课题的手段）

[0012] 为了解决上述问题，本实用新型提供一种防雷系统中的球型电荷放射器，其特征在于：该防雷系统具有：球型电荷放射器，三维辐射状地配置了由导电性材料构成的细长形状的多个突针；导体轴，一端部支撑上述球型电荷放射器，另一端部固定于防雷的对象设施；以及接地导线，从上述导体轴的另一端部延伸到地面，上述球型电荷放射器对上述多个

突针各自的顶端以外的部分赋予规定的颜色。

[0013] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，通过涂饰处理对上述多个突针各自的顶端部分以外的部分赋予有上述规定的颜色。

[0014] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，通过氧化铝膜表面处理对上述多个突针各自的顶端部分以外的部分赋予有上述规定的颜色。

[0015] 本实用新型提供一种防雷系统中的球型电荷放射器，其特征在于，该防雷系统具有：球型电荷放射器，三维辐射状地配置有由导电性材料构成的细长形状的多个突针；导体轴，一端部支撑上述球型电荷放射器，另一端部固定于防雷的对象设施；以及接地线，从上述导体轴的另一端部延伸到地面，上述球型电荷放射器被赋予规定的颜色，并且，上述多个突针各自的表面具有导电性。

[0016] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，上述球型电荷放射器通过电镀处理而被赋予上述规定的颜色，并且上述多个突针各自的表面具有导电性。

[0017] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，上述球型电荷放射器通过基于导电性涂料的涂饰处理而被赋予上述规定的颜色，并且，上述多个突针各自的表面具有导电性。

[0018] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，上述规定的颜色在迈歇尔色标系统中为色相是 5PB ～ 1PB、10B ～ 1B，亮度是 9 ～ 5，彩度 PB 是 5 ～ 12、B 是 5 ～ 8 的范围的天蓝色，或者为色相是整个范围、亮度是 0 ～ 3、彩度是 0 ～ 5 的范围的黑色。

[0019] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，上述规定的颜色是和上述防雷的对象设施的外表面的颜色相同或类似的颜色。

[0020] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，上述球型电荷放射器的表面被实施了消光处理。

[0021] 本实用新型的球型电荷放射器，其特征在于，上述规定的颜色是金色、银色、铜色或者在迈歇尔色标系统中色相是 5RP ～ 10RP、1R ～ 8R，亮度是 4 ～ 6，彩度 RP 是 7 ～ 12、R 是 7 ～ 14 的范围的红色。

[0022] 本实用新型提供一种防雷系统，其特征在于，包括上述中的任意一项所述的球型电荷放射器。

[0023] （实用新型的效果）

[0024] 根据本实用新型，能够实现不损害对象设施的外观的球型电荷放射器。

附图说明

[0025] 图 1 是表示将赋予了天蓝色的颜色的球型电荷放射器设置于对象设施的情况的例子的图。

[0026] 图 2 是球型电荷放射器以及导体轴的放大图。

[0027] 图 3 是球型电荷放射器中的突针的顶端的放大图。

[0028] 图 4 是表示将赋予了和对象设施颜色相同颜色的球型电荷放射器设置于对象设施的情况的例子的图。

[0029] 图 5 是表示将赋予了装饰性的颜色的球型电荷放射器设置于对象设施的情况的例子的图。

[0030] 图 6 是表示设置了以往的球型电荷放射器的损坏了对象设施的外观的情况的例

子的图。

[0031] 附图标记说明

[0032] 1：对象设施；2：球型电荷放射器；3：导体轴；4：接地导线；5：接地部；6：天空；7：地面；21：突针。

具体实施方式

[0033] 下面，参照附图对本实用新型进行说明。另外，图1、图4～图6的不同点仅为球型电荷放射器2的颜色不同这一点，适当地省略重复说明。此外，在本说明书中，所谓“颜色”设为色相、彩度、亮度及其他给观察者带来印象的视觉要素的总称。

[0034] 如图1所示，两个球型电荷放射器2分别经由导体轴3设置在对象设施1的顶部的两端。详细而言，球型电荷放射器2是三维辐射状配置由导电性材料构成的细长形状的多个突针21（参照图2）而形成的。球型电荷放射器2整体由导电性材料构成。另外，如果例举球型电荷放射器2的材质的一个例子，则突针21为SUS316、导体轴3为SUS304。导体轴3的一端部（上端部）支撑球型电荷放射器2，另一端部（下端部）固定在对象设施1的顶部的一端。此外，在导体轴3的另一端部（下端部）通常使用被称为基底的构件，但是，在此设为基底包含于导体轴3中而进行说明。接地线4从导体轴3的下端部延伸至地面7，并通过接地部5和地面7接地。

[0035] 在此，球型电荷放射器2的颜色在迈歇尔色标系统中是色相为5PB（蓝紫色）～1PB、10B（蓝色）～1B，亮度为9～5，彩度PB为5～12、B为5～8范围的天蓝色（白天的天空的颜色，也就是淡蓝色或其周边色）。由此，站在地面7的人看到对象设施1以及球型电荷放射器2时，天空6的颜色和球型电荷放射器2的颜色很协调，所以做到了不损害对象设施1的外观。

[0036] 该球型电荷放射器2的天蓝色的颜色能够通过使用例如非导电性涂料的涂饰处理来实现。此时，球型电荷放射器2需要确保电荷放射功能，所以例如，如图3所示，设球型电荷放射器2的突针21的直径为d时，在从突针21的顶端到2d长度的区域23不涂抹涂料，在其他区域22涂抹涂料即可。这样，就不会妨碍球型电荷放射器2中的电荷放射功能。

[0037] 另外，也可以代替使用非导电性涂料的涂饰处理，而使用氧化铝膜表面处理。根据氧化铝膜表面处理，能够在突针21上形成铝的阳极氧化膜，除了实现希望的颜色以外，还能够期待提高耐腐蚀性、耐磨性等的效果。

[0038] 此外，也能够代替上述的各处理而使用电镀处理。在此情况下，对突针21的顶端也可以进行电镀处理。这是因为即使进行电镀处理，突针21的表面也具有导电性，所以不妨碍球型电荷放射器2中的电荷放射功能。

[0039] 其次，也能够代替上述的各处理，而使用基于导电性涂料的涂饰处理。这种情况下，对突针21的顶端也可以进行基于导电性涂料的涂饰处理。因为即使进行基于导电性涂料的涂饰处理，突针21的表面也具有导电性，所以不妨碍球型电荷放射器2中的电荷放射功能。

[0040] 下面，关于球型电荷放射器2的其他颜色的例子进行说明。如图4所示，球型电荷放射器2的颜色成为和对象设施1的外表面的颜色相同或类似的颜色。由此，从对象设施1的外部看到对象设施1以及球型电荷放射器2时，由于对象设施1的颜色和球型电荷放射

器 2 的颜色很协调，所以做到了不损害对象设施 1 的外观。

[0041] 其次，关于球型电荷放射器 2 的其他颜色的例子进行说明。如图 5 所示，球型电荷放射器 2 的颜色成为金色。由此，从对象设施 1 的外部看到对象设施 1 以及球型电荷放射器 2 时，因为看起来感觉球型电荷放射器 2 起到装饰性的作用，所以做到了不损害对象设施 1 的外观。

[0042] 本实施方式的说明到此为止，但是，本实用新型的方式不限定于此。

[0043] 例如，球型电荷放射器 2 的颜色在迈歇尔色标系统中也可以是色相为整个范围、亮度为 0 ～ 3、彩度为 0 ～ 5 的范围的黑色或其周边色。那样的话，由于球型电荷放射器 2 不太引人注目，所以做到不损害对象设施 1 的外观。

[0044] 另外，除了对球型电荷放射器 2 赋予颜色以外，也可以对表面实施消光处理。那样的话，就抑制了球型电荷放射器 2 造成的日光反射，从而变得不太引人注目，所以做到不损害对象设施 1 的外观。

[0045] 此外，在对球型电荷放射器 2 赋予装饰性的颜色的情况下，除了金色，还可以使用银色、铜色以及在迈歇尔色标系统中色相为 5RP（红紫色）～ 10RP、1R（红色）～ 8R，亮度为 4 ～ 6，彩度 RP 为 7 ～ 12、R 为 7 ～ 14 范围的红色。即使是那些颜色也能够达到预期的装饰性的效果。

[0046] 另外，也可以通过树脂涂层对球型电荷放射器 2 赋予颜色。

[0047] 此外，也可以通过比突针 21 的材料更高导电性的涂料等对突针 21 赋予颜色。那样的话，能够进一步提高球型电荷放射器 2 的性能。

[0048] 另外，也可以与对球型电荷放射器 2 赋予色彩并行地，在不损害防雷效果的范围内使球型电荷放射器 2 变形，或者改变设置场所。

[0049] 另外，关于具体的结构，能够在不脱离本实用新型宗旨的范围进行适当的改变。

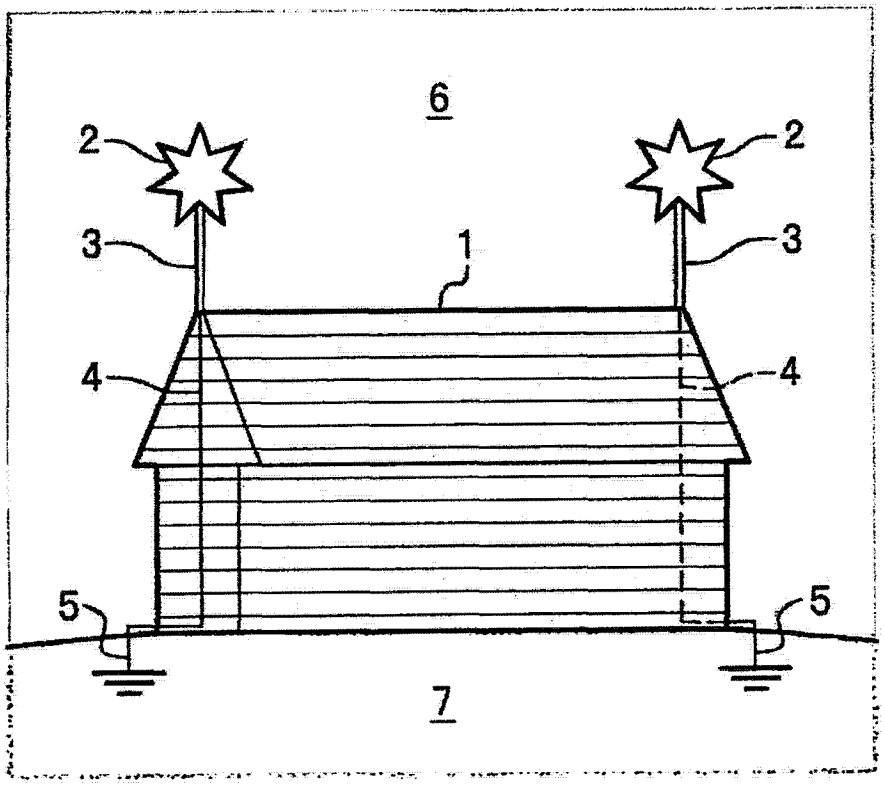


图 1

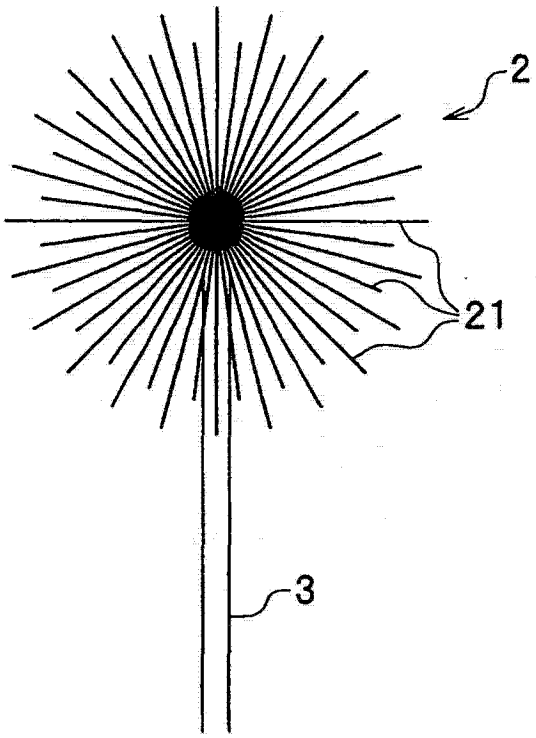


图 2

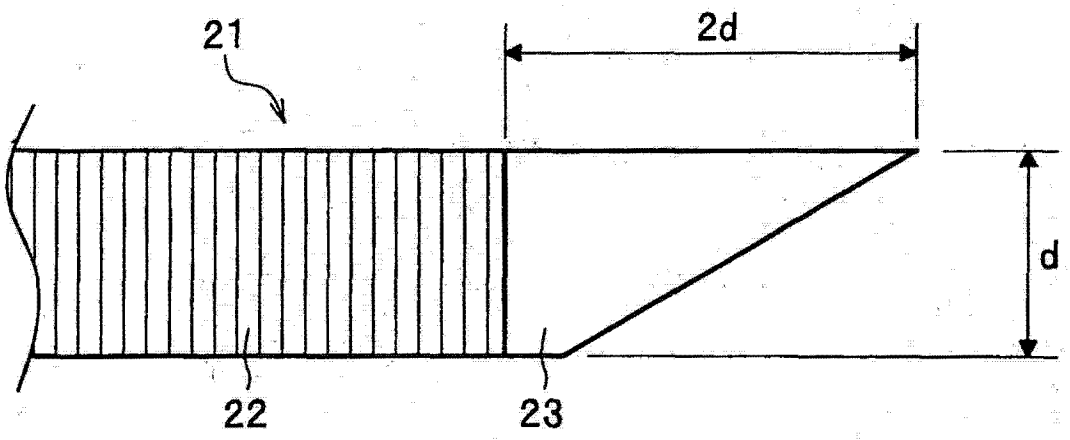


图 3

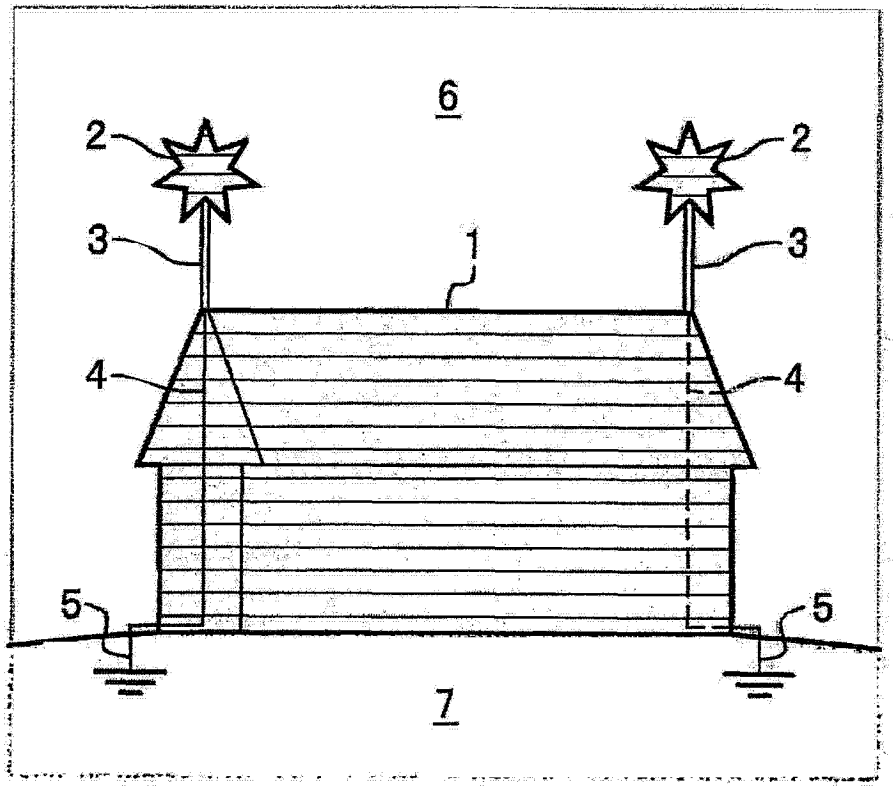


图 4

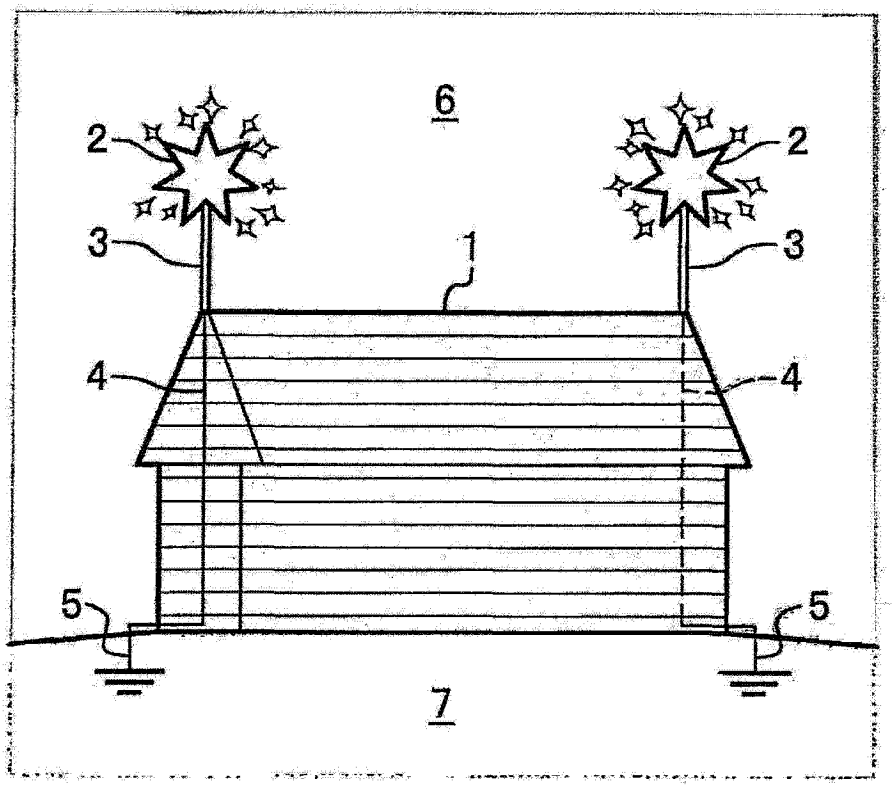


图 5

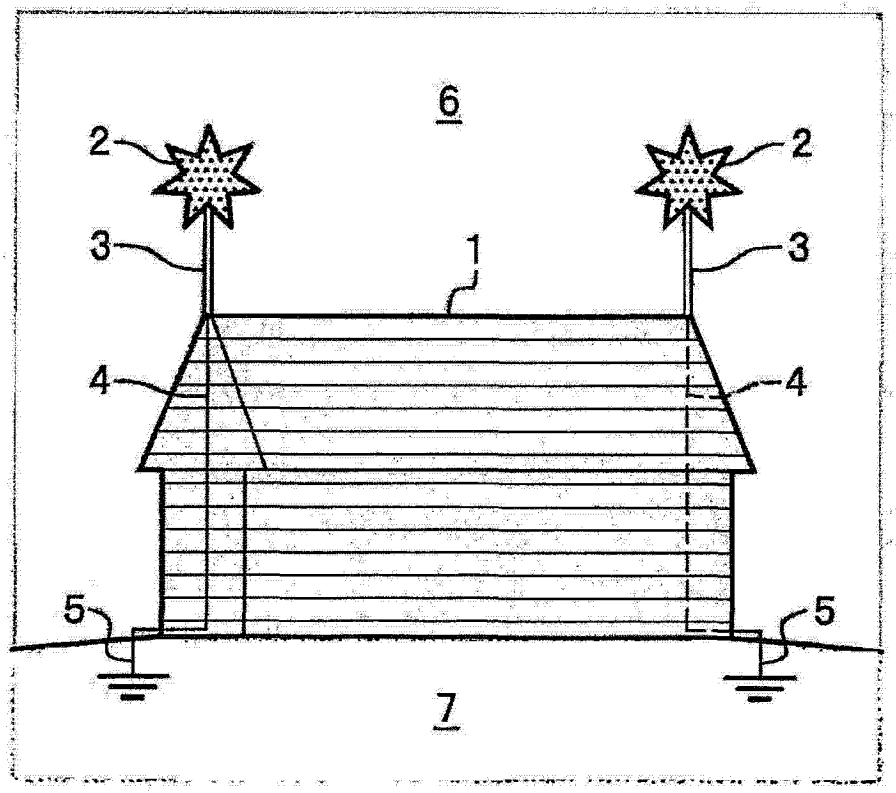


图 6